

Aula 6

- Representação de números inteiros com sinal: complemento para dois. Exemplos de operações aritméticas
- *Overflow* e mecanismos para a sua deteção
- Bloco funcional e operações de uma ALU de 32 bits
- Endereçamento imediato e uso de constantes
- Multiplicação de inteiros no MIPS
- Divisão de inteiros no MIPS. Divisão de inteiros com sinal

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo

Representação de inteiros

- Os computadores usam sistema binário; inteiros são representados em base 2 (0 e 1)
- Cada inteiro ocupa um número de bits igual à dimensão de um registo interno do CPU
- A gama de inteiros representáveis é finita: $N_{\text{inteiros}} = 2^n$, sendo " n " o número de bits do registo; em MIPS, 32 bits:

$$2^{32} = 4.294.967.296, [0, 4.294.967.295]$$

- As operações aritméticas também são limitadas a este número de bits, funcionando em aritmética modular (**mod 2^n**), com representação circular: após o valor máximo (**$2^n - 1$**) volta-se ao zero

Representação de inteiros

- Num CPU com uma ALU de 8 bits, por exemplo, o resultado da soma dos números **11001011** e **00110111** seria:

$$11001011 + 00110111 = 1\ 00000010$$

Diagram illustrating the addition of two 8-bit numbers:

11001011 + **00110111** = **1** **00000010**

The **carry** (1) is shown in a blue circle. The **resultado com 8 bits** (00000010) is shown in a box.

- No caso em que os operandos são do tipo **unsigned**, o bit **carry**, se igual a '1', sinaliza que o resultado não cabe num registo de 8 bits, ou seja sinaliza a ocorrência de **overflow**
- No caso em que os operandos são do tipo **signed** (codificados em complemento para 2) o bit de **carry**, por si só, não tem qualquer significado, e não faz parte do resultado

Representação em complemento para dois

- O método usado em sistemas computacionais para a codificação de quantidades inteiras com sinal (*signed*) é "complemento para dois"
- **Definição:** Se K é um número positivo, então K^* é o seu complemento para 2 (complemento verdadeiro) e é dado por:

$$K^* = 2^n - K$$

em que "n" é o número de bits da representação

- **Exemplo:** determinar a representação de -5, com 4 bits

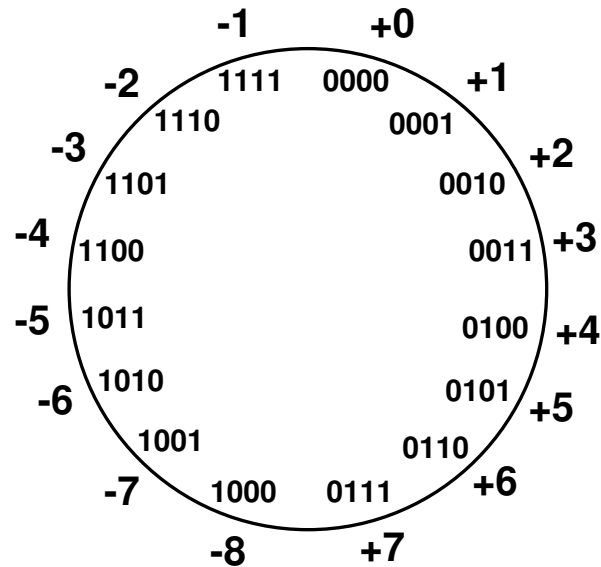
$$N = 5_{10} = 0101_2$$

$$2^n = 2^4 = 10000$$

$$2^n - N = 10000 - 0101 = 1011 = N^*$$

- **Método prático:** inverter todos os bits do valor original e somar 1 ($0101 \Rightarrow 1010$; $1010 + 1 = 1011$)
 - Este método é reversível: $C_1(1011) = 0100$; $0100 + 1 = 0101$

Representação em complemento para dois



0 100 = + 4
1 100 = - 4

O bit mais significativo também **pode ser interpretado como sinal**:
0 = valor positivo,
1 = valor negativo

- Uma única representação para 0
- Codificação assimétrica (mais um negativo do que positivos)
- A subtração é realizada através de uma operação de soma com o complemento para 2 do 2.º operando: **$(a-b) = (a+(-b))$**
- Uma quantidade de N bits codificada em complemento para 2 pode ser representada pelo seguinte polinómio:

$$-(a_{N-1} \cdot 2^{N-1}) + (a_{N-2} \cdot 2^{N-2}) + \dots + (a_1 \cdot 2^1) + (a_0 \cdot 2^0)$$

Representação em complemento para dois

- Uma quantidade de N bits codificada em complemento para 2 pode então ser representada pelo seguinte polinómio:

$$-(a_{N-1} \cdot 2^{N-1}) + (a_{N-2} \cdot 2^{N-2}) + \dots + (a_1 \cdot 2^1) + (a_0 \cdot 2^0)$$

Onde o bit indicador de sinal (a_{N-1}) é multiplicado por -2^{N-1} e os restantes pela versão positiva do respetivo peso

- **Exemplo:** Qual o valor representado em base 10 pela quantidade 10100101_2 , supondo uma representação em complemento para 2 com 8 bits?

- **R1:** $10100101_2 = -(1 \times 2^7) + (1 \times 2^5) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^0)$
 $= -128 + 32 + 4 + 1 = -91_{10}$

- **R2:** O valor é negativo, calcular o módulo (simétrico de 10100101): $01011010 + 1 = 01011011_2 = 5B_{16} = 91_{10}$
 o módulo da quantidade é 91; logo o valor representado é -91_{10}

Operações em complemento para dois

- Exemplos de operações, com 4 bits

$$\begin{array}{rcl} (4 + 3) & 4 & 0100 \\ & + 3 & 0011 \\ \hline & 7 & 0111 \end{array}$$

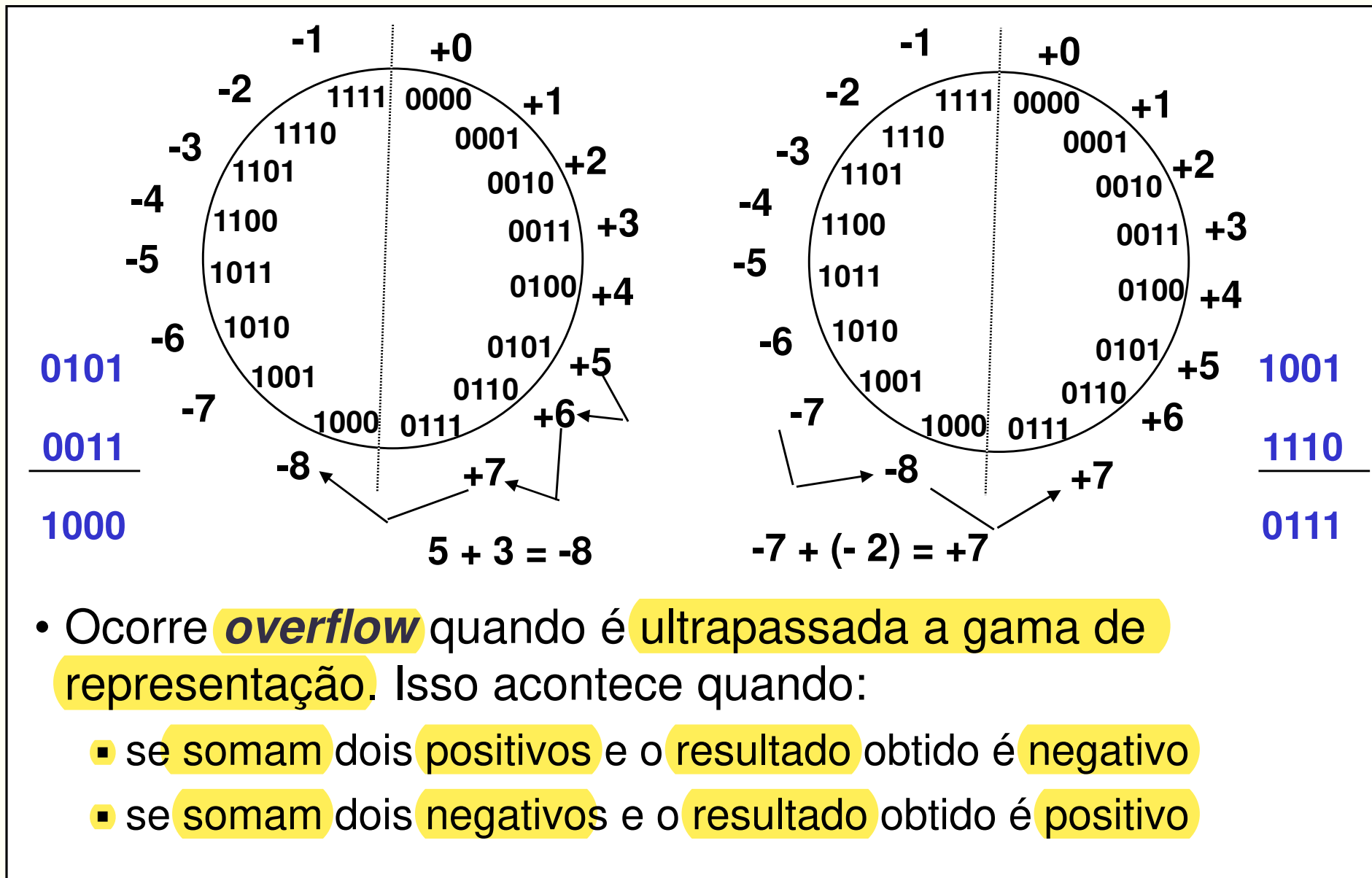
$$\begin{array}{rcl} (-4 - 3) & -4 & 1100 \\ & + (-3) & 1101 \\ \hline & -7 & 11001 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} (4 - 3) & 4 & 0100 \\ & + (-3) & 1101 \\ \hline & 1 & 10001 \end{array}$$

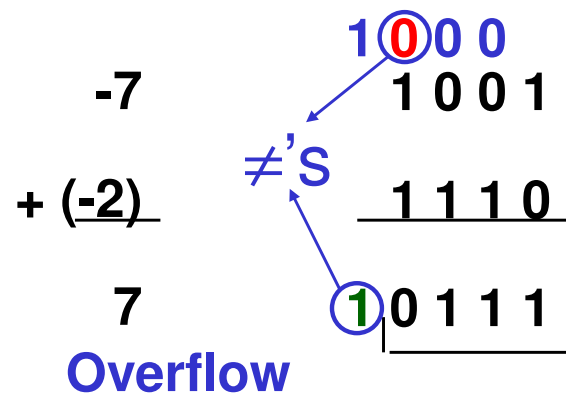
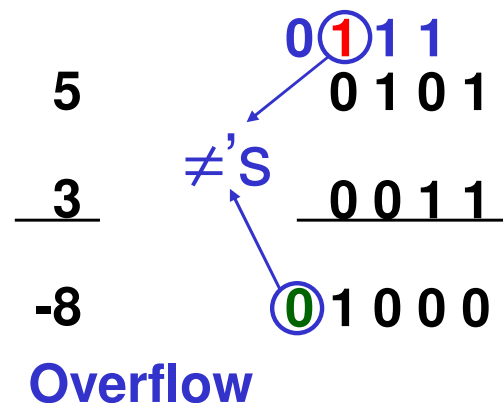
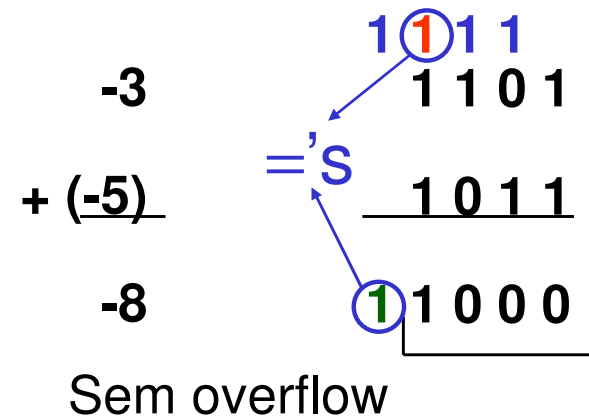
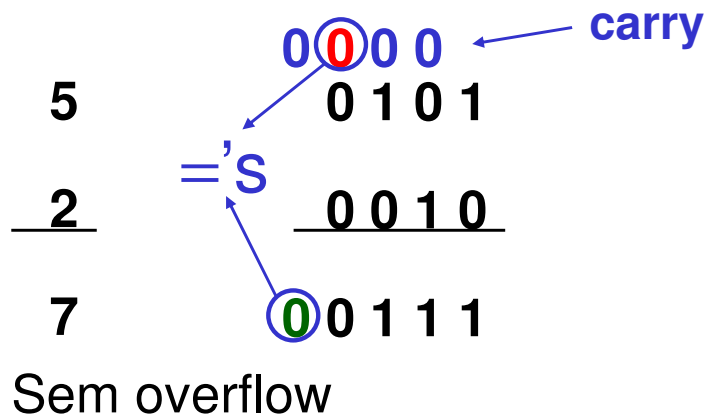
$$\begin{array}{rcl} (-4 + 3) & -4 & 1100 \\ & + 3 & 0011 \\ \hline & -1 & 1111 \end{array}$$

- Este esquema simples de adição com sinal torna o complemento para 2 o preferido para representação de inteiros em arquitetura de computadores

Overflow em complemento para 2



Overflow em complemento para 2



A situação de **overflow ocorre** quando o *carry-in* do bit mais significativo não é igual ao *carry-out*, ou seja, quando:

$$C_{n-1} \oplus C_n = 1$$

Overflow em operações aritméticas

- Operandos interpretados em complemento para 2 (i.e. **com sinal**):

- Quando $A + B > 2^{n-1} - 1$ ou $A + B < -2^{n-1}$
 - $OVF = (C_{n-1} \cdot \overline{C_n}) + (\overline{C_{n-1}} \cdot C_n) = C_{n-1} \oplus C_n$
- Alternativamente, não tendo acesso aos bits intermédios de *carry*, ($R = A + B$):

- $OVF = R_{n-1} \cdot \overline{A_{n-1}} \cdot \overline{B_{n-1}} + \overline{R_{n-1}} \cdot A_{n-1} \cdot B_{n-1}$

- Operandos interpretados **sem sinal**:

- Quando $A+B > 2^n - 1$ ou $A-B$ c/ $B > A$
- O bit de *carry* $C_n = 1$ sinaliza a ocorrência de *overflow*

- O MIPS apenas deteta *overflow* nas operações de adição com sinal (ADD, SUB, ADDI) e, quando isso acontece, gera uma exceção. **ADDU, SUBU e ADDIU não detetam *overflow***

ALU de 32 bits - exemplo de bloco funcional

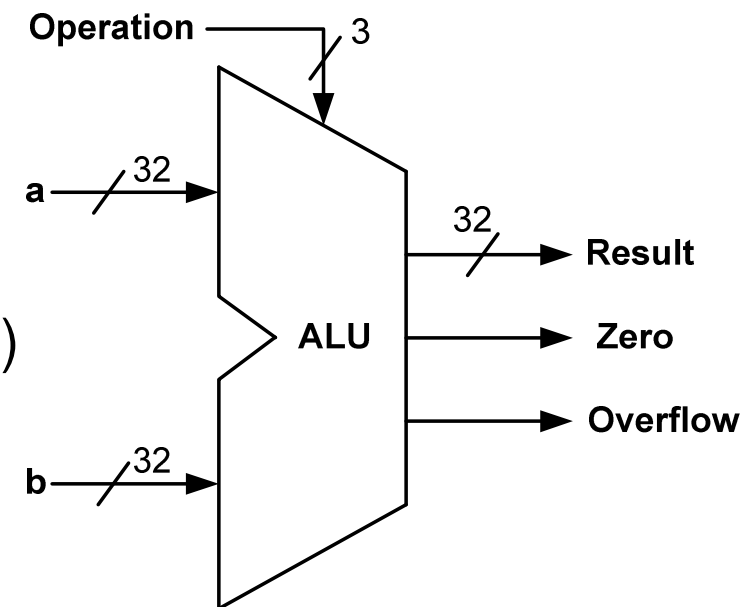
- A ALU deverá realizar as operações:

- ADD, SUB
- AND, OR
- SLT (set if less than)

- Deverá ainda:

- Detetar e sinalizar *overflow* (operandos em complemento para 2)
- Sinalizar resultado igual a zero

Operation	ALU Action
0 0 0	And
0 0 1	Or
0 1 0	Add
1 1 0	Subtract
1 1 1	Set if less than



Bloco funcional
correspondente a uma
ALU de 32 bits

Manipulação de constantes inteiras

- Constante é um valor determinado com antecedência (quando o programa é escrito) e que não se pretende que seja ou possa ser mudado durante a execução do programa
- As constantes poderiam ser armazenadas na memória externa. Nesse caso, a sua utilização implicaria sempre o recurso a duas instruções:
 - leitura do valor residente em memória para um registo interno
 - operação com essa constante
- Para aumentar a eficiência, as arquiteturas disponibilizam um conjunto de instruções em que as **constantes se encontram armazenadas na própria instrução**
- Desta forma, com a leitura da instrução, o acesso à constante é “**imediato**”, sem necessidade de recorrer a uma operação prévia de leitura da memória: “**endereçamento imediato**”

Manipulação de constantes no MIPS

- As instruções aritméticas e lógicas que manipulam constantes (do tipo imediato) são identificadas pelo sufixo “i”:

<code>addi \$3, \$5, 4</code>	<code># \$3 = \$5 + 0x0004</code>
<code>andi \$17, \$18, 0x3AF5</code>	<code># \$17 = \$18 & 0x3AF5</code>
<code>ori \$12, \$10, 0x0FA2</code>	<code># \$12 = \$10 0x0FA2</code>
<code>slti \$2, \$12, 16</code>	<code># \$2 = 1 se \$12 < 16</code>
	<code># (\$2 = 0 se \$12 ≥ 16)</code>

- Estas instruções são codificados usando o **formato I**. Logo apenas **16 bits** podem ser usados para codificar a constante
- Este espaço é geralmente suficiente para armazenar as constantes mais frequentemente utilizadas (geralmente valores pequenos)
- Se há apenas 16 bits dedicados ao armazenamento da constante, qual será a **gama de representação** dessa constante?
 - Depende da instrução...

Manipulação de constantes no MIPS

- No caso mais geral, a constante representa uma quantidade inteira, positiva ou negativa, codificada em **complemento para dois**. É o caso das instruções:

```
addi $3, $5, -4      # equivalente a 0xFFFC
addi $4, $2, 0x15    # 2110
slti $6, $7, 0xFFFF # -110
```

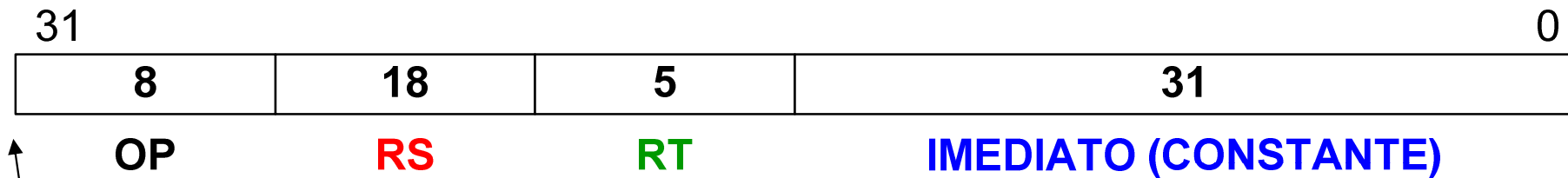
- Gama de representação da constante: **[-32768, +32767]**
 - A constante de 16 bits é estendida para 32 bits, preservando o sinal (ex: para -4, **0xFFFC** é estendido para **0xFFFFF**)
- Existem também instruções em que a constante deve ser entendida como uma quantidade inteira sem sinal. Estão neste grupo todas as instruções lógicas:

```
andi $3, $5, 0xFFFF
```

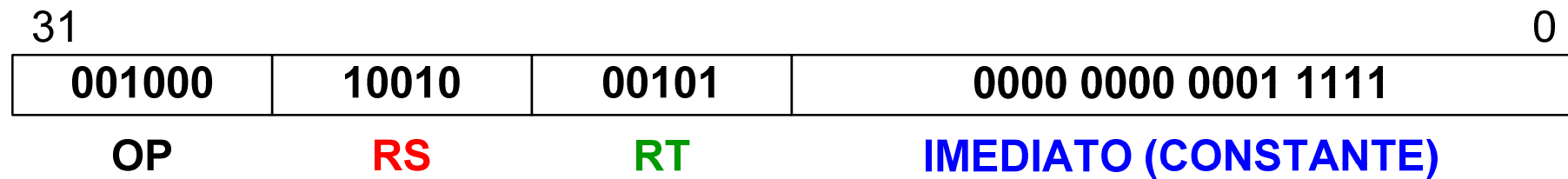
- Gama de representação da constante: **[0, 65535]**
- A constante de 16 bits é estendida para 32 bits, sendo os 16 mais significativos **0x0000** (para o exemplo: **0x0000FFFF**)

Codificação das instruções que usam constantes

Exemplo: **addi \$5, \$18, 31**



addi *rt*, *rs*, *immediate*



Cod. Máquina: 00100010010001010000000000011111 = 0x2245001F

Manipulação de constantes de 32 bits – LUI

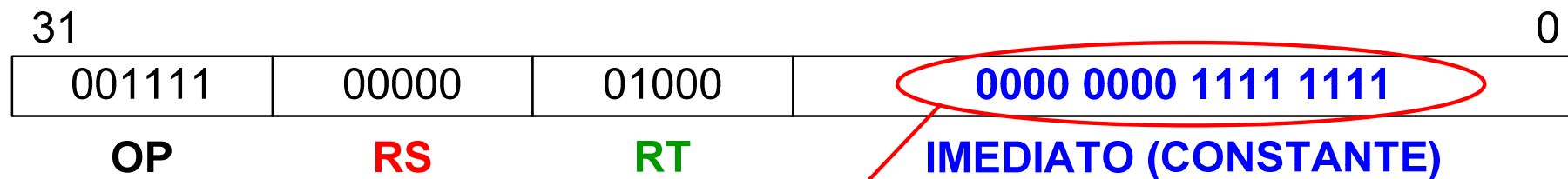
- Em alguns casos pode ser necessário manipular constantes que necessitem de um espaço de armazenamento com mais do que 16 bits (e.g., a referência explícita a um endereço)
- Como lidar com esses casos?
- Para permitir a manipulação de constantes com mais de 16 bits, o ISA do MIPS inclui a seguinte instrução, também codificada com o formato I:

lui \$reg, immediate

- A instrução **lui** ("Load Upper Immediate"), coloca a constante "immediate" nos **16 bits mais significativos do registo destino** (\$reg)
- Os 16 bits menos significativos ficam com **0x0000**

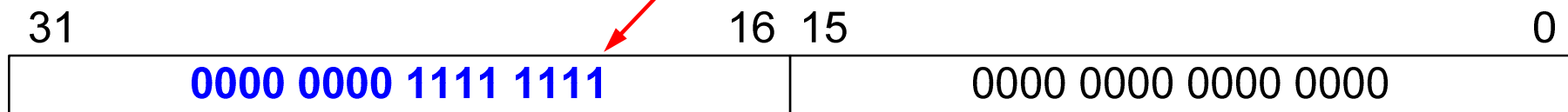
Manipulação de constantes de 32 bits – LUI

Exemplo: `lui $8, 255 # 25510 = 0xFF`



lui *rt, immediate*

Conteúdo do registo **\$8** após a execução da instrução:



Valor que fica armazenado
em **\$8** = **0x00FF0000**

Os 16 bits menos significativos ficam
com o valor 0

- Exemplo: inicializar o registo **\$6** com o valor **0xF32864D9**

`lui $6, 0xF328 # $6 = 0xF3280000`

`ori $6, $6, 0x64D9 # $6 = 0xF3280000 | 0x000064D9 = 0xF32864D9`

Manipulação de constantes de 32 bits – LA / LI

A instrução virtual "load address"

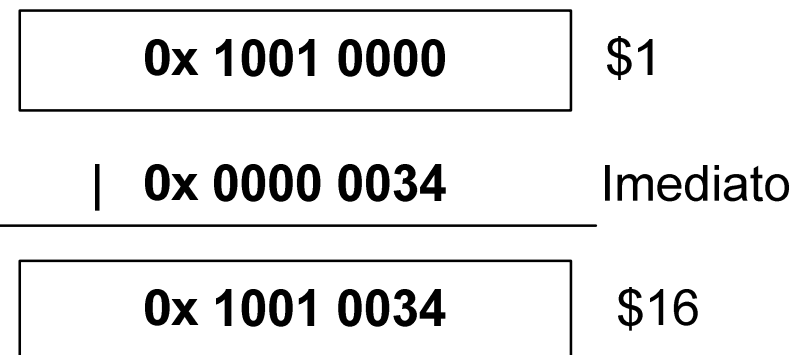
```
la    $16, MyData #Ex. MyData = 0x10010034
      # (segmento de dados em 0x1001000)
```

é executada no MIPS pela sequência de **instruções nativas**:

```
lui   $1, 0x1001      # $1 = 0x10010000
ori   $16, $1, 0x0034 # $16 = 0x10010000 | 0x00000034
```

Notas:

- O **registro \$1** (**\$at**) é reservado para o *Assembler*, para permitir este tipo de decomposição de **instruções virtuais** em **instruções nativas**.
- A instrução **"li"** (**load immediate**) é decomposta em instruções nativas de forma análoga à instrução **"la"**

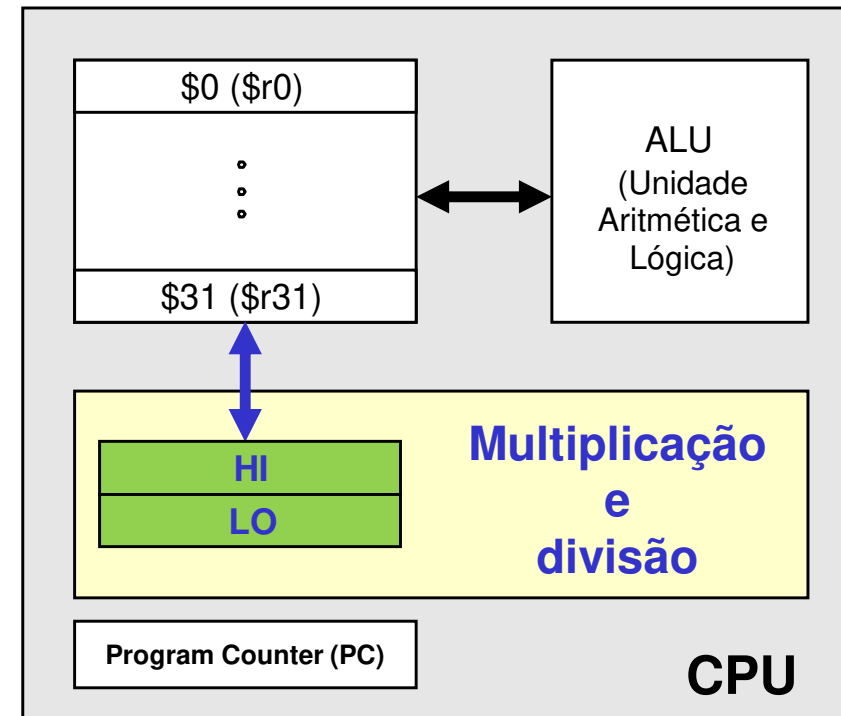


Multiplicação de inteiros

- Devido ao aumento de complexidade que daí resulta, nem todas as arquiteturas suportam, ao nível do *hardware*, a capacidade para efetuar operações aritméticas de multiplicação e divisão de inteiros
- Multiplicação de quantidades **sem sinal**: algoritmo clássico que é usado na multiplicação em decimal
- Multiplicação de quantidades **com sinal** (representadas em complemento para dois): algoritmo de Booth
- Uma multiplicação que envolva **dois operandos de N bits** carece de um espaço de armazenamento, para o resultado, de **$2*N$ bits**

A Multiplicação de inteiros no MIPS

- No MIPS, a multiplicação e a divisão são asseguradas por um módulo independente da ALU
- Os operandos são registos de 32 bits. Na multiplicação, tal implica que o **resultado** tem de ser armazenado com **64 bits**
- Os resultados são armazenados num par de registos especiais designados por **HI** e **LO**, cada um com 32 bits
- Estes registos são de uso específico da unidade de multiplicação e divisão de inteiros



$$\boxed{\text{Rsrc1}} \times \boxed{\text{Rsrc2}} = \boxed{\text{hi}} \boxed{\text{lo}}$$

A Multiplicação de inteiros no MIPS

- O registo **HI** armazena os **32 bits mais significativos do resultado**
- O registo **LO** armazena os **32 bits menos significativos do resultado**
- A transferência de informação entre os registos HI e LO e os restantes registos de uso geral faz-se através das instruções **mfhi** e **mflo**:

mfhi **Rdst** # **move from hi**: copia HI para Rdst

mflo **Rdst** # **move from lo**: copia LO para Rdst

- A unidade de multiplicação pode operar considerando os operandos com sinal (multiplicação *signed*) ou sem sinal (multiplicação *unsigned*); a distinção é feita através da mnemónica da instrução:
 - **mult** – multiplicação "signed"
 - **multu** – multiplicação "unsigned"

A Multiplicação de inteiros no MIPS

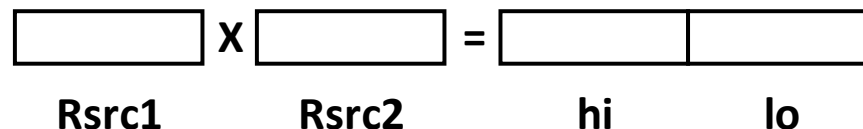
- Em *Assembly*, a multiplicação é então efetuada pelas instruções

mult **Rsrc1, Rsrc2** # Multiply (signed)

multu **Rsrc1, Rsrc2** # Multiply unsigned

em que **Rsrc1** e **Rsrc2** são os dois registos a multiplicar

- O **resultado** fica armazenado nos **registos HI e LO**



- Exemplo:** Multiplicar os registos \$t0 e \$t1 e colocar o resultado nos registos \$a1 (32 bits mais significativos) e \$a0 (32 bits menos significativos); os operandos devem ser interpretados com sinal

mult **\$t0, \$t1** # resultado em hi e lo

mfhi **\$a1** # copia hi para registo \$a1

mflo **\$a0** # copia lo para registo \$a0

Instruções virtuais de multiplicação

Multiplicação *signed*

mul	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
mult	Rsrc1, Rsrc2
mflo	Rdst

Multiplicação *unsigned*

mulu	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
multu	Rsrc1, Rsrc2
mflo	Rdst

Multiplicação *unsigned* com detecção de overflow

mulou	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
multu	Rsrc1, Rsrc2
mfhi	\$1
beq	\$1, \$0, cont
break	
cont:	mflo Rdst

Multiplicação *signed* com detecção de overflow

mulo	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
mult	Rsrc1, Rsrc2
mfhi	\$1
mflo	Rdst
sra	Rdst, Rdst, 31
beq	\$1, Rdst, cont
break	
cont:	mflo Rdst

Divisão de inteiros com sinal

- **A divisão de inteiros com sinal faz-se, do ponto de vista algorítmico, em sinal e módulo**
- Nas divisões com sinal aplicam-se as seguintes regras:
 - Divide-se dividendo por divisor, em módulo
 - O quociente tem sinal negativo se os sinais do dividendo e do divisor forem diferentes
 - O resto tem o mesmo sinal do dividendo

- Exemplo 1 (**dividendo = -7, divisor = 3**):

$$-7 / 3 = -2 \quad \text{resto} = -1$$

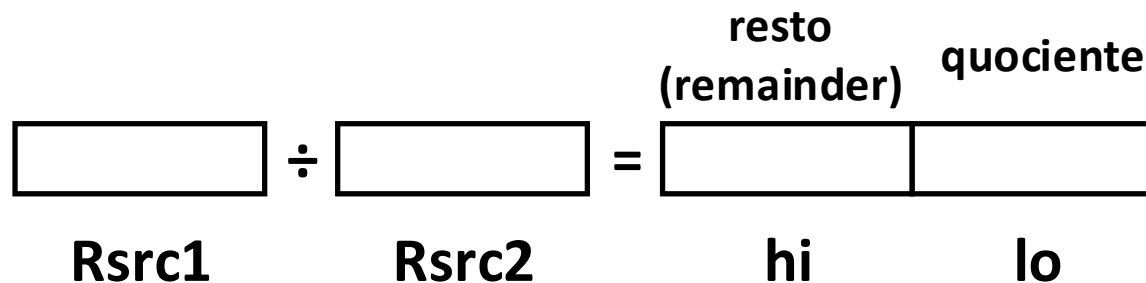
- Exemplo 2 (dividendo = 7, divisor = -3):

$$7 / -3 = -2 \quad \text{resto} = 1$$

Note que: **Dividendo = Divisor * Quociente + Resto**

A Divisão de inteiros no MIPS

- Tal como na multiplicação, continua a existir a necessidade de um registo de 64 bits para armazenar o resultado final na forma de um quociente e de um resto
- Os mesmos registos, **HI** e **LO**, que tinham já sido usados para a multiplicação, são igualmente utilizados para a divisão:
 - o registo **HI armazena o resto da divisão** inteira
 - o registo **LO armazena o quociente da divisão** inteira



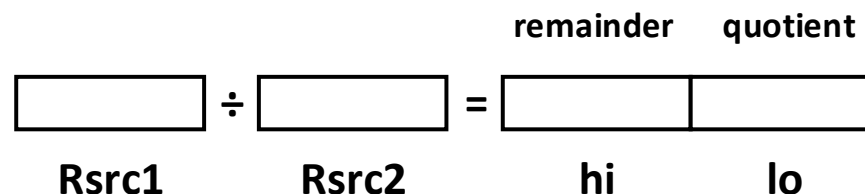
A Divisão de inteiros no MIPS

- No MIPS, as instruções *Assembly* de divisão são:

div **Rsrc1, Rsrc2** # Divide (signed)

divu **Rsrc1, Rsrc2** # Divide unsigned

- em que **Rsrc1** é o dividendo e **Rsrc2** o divisor. O **resultado** fica armazenado nos registros **HI (resto)** e **LO (quociente)**.



- Exemplo:** obter o resto da divisão inteira entre os valores armazenados em \$t0 e \$t5, colocando o resultado em \$a0

div **\$t0, \$t5** # **hi = \$t0 % \$t5**

 # **lo = \$t0 / \$t5**

mfhi **\$a0** # **\$a0 = hi**

Instruções virtuais de divisão

Divisão *signed*

div	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
div	Rsrc1, Rsrc2
mflo	Rdst

Divisão *unsigned*

divu	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
divu	Rsrc1, Rsrc2
mflo	Rdst

Resto da divisão *signed*

rem	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
div	Rsrc1, Rsrc2
mfhi	Rdst

Resto da divisão *unsigned*

remu	Rdst, Rsrc1, Rsrc2
divu	Rsrc1, Rsrc2
mfhi	Rdst

Exercícios

- Para uma codificação em complemento para 2, apresente a gama de representação que é possível obter com 3, 4, 5, 8 e 16 bits (indique os valores-limite da representação em binário, hexadecimal e em decimal com sinal e módulo).
- Determine a representação em complemento para 2 com 16 bits das seguintes quantidades:
 - 5, -3, -128, -32768, 31, -8, 256, -32
- Determine o valor em decimal representado por cada uma das quantidades seguintes, supondo que estão codificadas em complemento para 2 com 8 bits:
 - 00101011_2 , 0xA5, 10101101_2 , 0x6B, 0xFA, 0x80
- Determine a representação das quantidades do exercício anterior em hexadecimal com 16 bits (também codificadas em complemento para 2).

Exercícios

- Como é realizada a detecção de *overflow* em operações de adição com quantidades sem sinal? E com quantidades com sinal (codificadas em complemento para 2)?
- Para a multiplicação de dois operandos de "**m**" e "**n**" bits, respetivamente, qual o número de bits necessário para o armazenamento do resultado?
- Apresente a decomposição em instruções nativas da instrução virtual **mul \$5, \$6, \$7**
- Determine o resultado da instrução anterior, quando **\$6=0xFFFFFFF** e **\$7=0x00000005**.
- Apresente a decomposição em instruções nativas das instruções virtuais **div \$5, \$6, \$7** e **rem \$5, \$6, \$7**
- Determine o resultado das instruções anteriores, quando **\$6=0xFFFFFFF0** e **\$7=0x00000003**

Exercícios

- As duas sub-rotinas do slide seguinte permitem detetar *overflow* nas operações de adição com e sem sinal, no MIPS. Analise o código apresentado e determine o resultado produzido, pelas duas sub-rotinas, nas seguintes situações:
 - `$a0=0x7FFFFFFF1, $a1=0x0000000E;`
 - `$a0=0x7FFFFFFF1, $a1=0x0000000F;`
 - `$a0=0xFFFFFFFF1, $a1=0xFFFFFFFF;`
 - `$a0=0x80000000, $a1=0x80000000;`
- Ainda no código das sub-rotinas, qual a razão para não haver salvaguarda de qualquer registo na *stack*?

Exercícios

```
# Overflow detection, signed
# int isovf_signed(int a, int b);
isovf_signed:  ori  $v0, $0, 0
               xor  $1, $a0, $a1
               slt  $1, $1, $0
               bne  $1, $0, notovf_s
               addu $1, $a0, $a1
               xor  $1, $1, $a0
               slt  $1, $1, $0
               beq  $1, $0, notovf_s
               ori  $v0, $0, 1
notovf_s:      jr   $ra

# Overflow detection, unsigned
# int isovf_unsigned(unsigned int a, unsigned int b);
isovf_unsigned: ori  $v0, $0, 0
                nor  $1, $a1, $0
                sltu $1, $1, $a0
                beq  $1, $0, notovf_u
                ori  $v0, $0, 1
notovf_u:      jr   $ra
```